PLANTILLA DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (SRS)

Ingeniería del Software · GII - EUPT · 2026/2027 · Óscar Martínez Mazón

1. Introducción y alcance

Es una aplicación web que digitaliza gestiones del Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano. En especial dos áreas: La organización semanal del comedor para indicar quién se queda los fines de semana, para estimar la cantidad de comida y picnic que hay que hacer, y la reserva de zonas comunes como salas de trabajo o gimnasio. Lo usarían los residentes, la administración del colegio y los subdirectores.

Objetivo: Eliminar la fila de espera que hay que realizar los miércoles para indicar si nos quedamos el fin de semana en la residencia, el otro objetivo sería estandarizar la reserva de zonas.

Alcance: Tener cuentas de acceso las cuales se dan de alta por la administración del CMU, menú donde el colegial puede indicar a qué comidas del fin de semana va a acudir al comedor y si va a querer el picnic dando de plazo hasta el miércoles a las 14:00 y recibe un aviso si no se ha realizado, reservas de zonas comunes con franjas horarias, límite de tiempo reservado y capacidad de anular la reserva con cierta antelación, posibilidad por parte de la administración de alterar la disponibilidad de horarios y poder anular reservas de colegiales.

Fuera de alcance: Pagos y cobros por parte del colegio o reserva de habitaciones, gestión de alergias o intolerancias por parte de los residentes, integración con los propios sistemas internos del CMU o la Universidad de Zaragoza, control de acceso físico a las diferentes áreas, otras incidencias de la residencia como: quejas, averías, comunicación entre el colegial y la administración, extrapolación a otras residencias.

2. Usuarios y actores

Actor	**Descripción / rol**
Residente	Estudiante alojado en el CMU. Es el principal usuario del sistema y se debe poder indicar qué hará el fin de semana con respecto al comedor, pedir picnic, consultar disponibilidad de zonas comunes, reservar o cancelar reservas y ver sus reservas.
Administrador (dirección/secretaría/conserjería)	Personal del CMU. Gestionan los horarios de las zonas comunes, dan de alta y baja a los residentes y pueden anular reservas.

Subdirección	Residente que coordina diferentes actividades del CMU siendo el intermediario entre residentes y la administración. Puede realizar las acciones de un residente además de poder extraer en PDF el listado de residentes que se quedan el fin de semana y quieren picnic para poder entregárselo a los responsables en cocina.

3. Requisitos funcionales (RF)

Qué debe hacer el sistema. Uno por fila, con ID y prioridad MoSCoW (M = imprescindible, S = importante, C = si hay tiempo, W = esta vez no). Deben ser claros y verificables.

ID	Descripción	Prioridad
RF-1	El sistema permitirá al administrador dar de alta y baja a los residentes (nombre, correo y habitación) y asignarles un rol: residente o subdirector.	M
RF-2	El sistema permitirá a los usuarios iniciar y cerrar sesión con su correo y contraseña, y recuperar la contraseña mediante un correo.	M
RF-3	El sistema permitirá al residente indicar a qué comidas del fin de semana acudirá al comedor y si quiere picnic para la cena del sábado.	M
RF-4	El sistema permitirá al residente consultar y modificar su inscripción en el comedor mientras el plazo esté abierto.	M
RF-5	El sistema cerrará automáticamente el plazo de inscripción al comedor en el día y hora configurados por el administrador.	M
RF-6	El sistema avisará con antelación a los residentes que no se hayan inscrito para el comedor.	S
RF-7	El sistema permitirá a la subdirección consultar el número de comensales y picnic del fin de semana y generar un PDF imprimible para entregar en cocina.	M
RF-8	El sistema mostrará la disponibilidad de cada zona común por días y franjas horarias.	M
RF-9	El sistema permitirá al residente reservar una franja libre, impidiendo superar el aforo de la zona y el tiempo máximo de reserva.	M

RF-10	El sistema permitirá al residente consultar sus reservas y cancelarlas con una antelación mínima (por defecto una hora).	M
RF-11	El sistema permitirá a la administración gestionar las diferentes zonas comunes, pudiendo modificar: horario, franjas, aforo y tiempo máximo o bloquear la zona.	M
RF-12	El sistema permitirá al administrador anular reservas de los residentes indicando el motivo, y notificará a los que les afecte.	S
RF-13	El sistema permitirá hacer una reserva en grupo añadiendo a otros residentes como acompañantes, siempre que no se supere el aforo máximo.	S
RF-14	El sistema permitirá al subdirector corregir la inscripción del comedor de un residente después del cierre plazo.	C
RF-15	Lista de espera para franjas completas y sincronización con calendarios externos como Google Calendar.	W

4. Requisitos no funcionales (RNF)

Cómo debe ser el sistema: cualidades y restricciones, siempre verificables.

ID	**Categoría**	**Descripción (verificable)**
RNF-1	Rendimiento	Las pantallas principales responderán en menos de 2 segundos el 95% de las veces.
RNF-2	Rendimiento	El PDF para la cocina se generará en menos de 5 segundos con hasta 300 residentes.
RNF-3	Integridad	Dos reservas simultáneas nunca podrán superar el aforo de una franja.
RNF-4	Seguridad	Toda la comunicación y las contraseñas se mantendrán cifradas.
RNF-5	Seguridad	Un residente no podrá acceder a ninguna función de subdirección o administración.

RNF-6	Privacidad	Solo se guardarán los datos mínimos para poder acceder al sistema y registrar un usuario. Los datos de un residente dado de baja se eliminarán como tarde al final del curso académico.
RNF-7	Usabilidad	Un residente que haya iniciado sesión previamente podrá completar la inscripción del comedor en menos de 30 segundos.
RNF-8	Usabilidad	Un usuario nuevo hará su primera reserva sin ayuda en menos de 2 minutos
RNF-9	Compatibilidad	Funcionará en las versiones actuales de diferentes navegadores como Chrome, Safari, Firefox y Edge.
RNF-10	Disponibilidad	Estará disponible el 99% del tiempo y no se realizará mantenimiento de lunes a miércoles para evitar atrasos con la inscripción al comedor.
RNF-11	Fiabilidad	Como máximo el sistema tendrá una desviación de un minuto con la hora oficial de España.
RNF-12	Mantenibilidad	El código y toda su documentación estará en un repositorio de Git.

5. Restricciones y supuestos

Restricciones.

- El sistema debe estar adaptado para ser usado en móvil disponible desde aplicación web.
- La normativa a seguir es el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica (LOPDGDD).

Supuestos.

- Se da por hecho que el plazo de la inscripción al comedor es conveniente que sea el miércoles a las 14:00, porque actualmente la fila para indicarlo se hace de 13:30 a 15:30. Habría que validarlo con la administración del centro.
- Habría que consensuar con el centro la antelación mínima de una hora para cancelar una reserva, el tiempo máximo de reserva de una sala y el aforo de cada zona.
- Si un residente no se inscribe en el comedor por defecto se le pone como que no va a comer el fin de semana ahí, esto habría que preguntar a la administración si lo prefieren así o al revés.
- Se supone que los residentes tienen un móvil o dispositivo electrónico con el cual pueden acceder al sistema, conexión a internet y un correo electrónico válido.

Anexo A. Detalle de los requisitos: historias de usuario y/o casos de uso narrativos

A.1 Alta y baja de residentes (RF-1) — Historia de usuario

Campo	**Contenido**
Historia	Como administrador quiero dar de alta a los residentes al inicio del curso, darles un rol y poder darlos de baja cuando se van para que los residentes actuales puedan usar la aplicación correctamente.
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Dado que doy de alta a un residente con su correo institucional, él recibe un correo para activar la cuenta y crear la contraseña. Si el correo ya está registrado y lo intento dar de alta de nuevo el sistema no lo permite. Si el residente tiene rol de subdirector tiene que poder generar el PDF para la cocina. Si doy de baja a un residente, este deja de tener acceso al sistema y todas sus futuras reservas se cancelan.

A.2 Iniciar sesión (RF-2) — Historia de usuario

Campo	Contenido
Historia	Como residente quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a mi inscripción del comedor y reserva de salas comunes
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Dado que tengo una cuenta activa, al meter el correo y contraseña correctos accedo al menú de inicio. Si me equivoco de contraseña aparece un mensaje indicando que hay un error sin indicar cuál es. Si he olvidado mi contraseña la solicito y me mandan un correo para crear una nueva.

A.3 Cierre automático y recordatorio (RF-5, RF-6) — Historia de usuario

Campo	Contenido
Historia	Como subdirector quiero que el plazo de inscripción al comedor se cierre solo y que se avise a los residentes que no se han inscrito para tener un listado completo sin preguntar individualmente.
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Dado que el cierre está fijado para el miércoles a las 14:00 ningún residente puede inscribirse después del plazo ni modificar lo indicado. Si un residente no se ha inscrito, cuando falte poco, por defecto el martes a las 20:00 recibe una notificación del sistema. Si ya se ha inscrito no recibe el aviso.

A.4 Consultar disponibilidad (RF-8) — Historia de usuario

Campo	Contenido
Historia	Como residente quiero ver franjas de cada zona común que están libres para poder organizarme sin tener que preguntar.
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Si abro una zona común, veo las franjas del día que quedan disponibles y su número de aforo máximo, si hay gente que haya reservado ya y si están completas o bloqueadas. No dejándome reservar si el aforo está lleno o la sala está bloqueada.

A.5 Cancelar una reserva (RF-10) — Historia de usuario

Campo	Contenido
Historia	Como residente quiero cancelar una reserva que no voy a usar para dejar el hueco libre al resto de residentes
Prioridad (MoSCoW)	M
Criterios de aceptación	Dado que faltan más de una hora para la reserva, cuando la cancelo la franja de esa hora se vuelve a quedar libre. Si falta menos de una hora no me permite cancelarla y me indica el motivo.

A.6 Anular reservas como administrador (RF-12) — Historia de usuario

Campo	Contenido
Historia	Como administrador quiero poder anular la reserva de un residente indicando el motivo para resolver problemas o un uso indebido de la sala común.
Prioridad (MoSCoW)	S

Criterios de aceptación	Dado que anulo una reserva, entonces el sistema me pide un motivo para anularla. Si he anulado la reserva la franja de esa hora queda libre y el residente recibe la notificación con el motivo de la anulación

A.7 Inscribirse al comedor (RF-3, RF-4) — Caso de uso

Campo	**Contenido**
Nombre	Inscribirse al comedor
Actor	Residente
Objetivo	Indicar qué comidas del fin de semana asistirá y si quiere picnic
Precondiciones	El residente ha iniciado sesión y el plazo de inscripción está abierto
Flujo principal	1) Abre la inscripción. 2) Marca las comidas que asistirá. 3) Indica si quiere picnic. 4) Pulsa confirmar. 5) Se guarda la inscripción 6) Se muestra un resumen de la inscripción.
Flujos alternativos	El residente ya tenía una inscripción, se muestra para poder editarla.
Excepciones	El plazo se cierra mientras se rellena el formulario, no se guarda y se notifica que el plazo ha finalizado.
Postcondiciones	La inscripción se guarda y se incluye en el PDF para la cocina.

A.8 Generar PDF para cocina (RF-7) — Caso de uso

Campo	Contenido
Nombre	Generar PDF para cocina
Actor	Subdirector
Objetivo	Obtener un listado imprimible con los comensales de cada comida del fin de semana y el número de picnics.
Precondiciones	El usuario ha iniciado sesión con el rol de subdirector.
Flujo principal	1) El usuario entra en “Comedor” 2) El sistema muestra los comensales por comida y picnics del próximo fin de semana. 3) Pulsa “Generar PDF” 4) El sistema genera un PDF con las fechas, listado por habitación. 5) El usuario lo descarga para imprimirlo y entregarlo en cocina.
Flujos alternativos	El plazo aún está abierto y el PDF se marca como “PROVISIONAL”.
Excepciones	Error al generar el PDF, se muestra un mensaje de error y se permite reintentar.
Postcondiciones	El usuario tiene el PDF del fin de semana.

A.9 Reservar una zona común (RF-9, RF-13) — Caso de uso

Campo	Contenido
Nombre	Reservar una zona común
Actor	Residente
Objetivo	Reservar al momento una franja de una zona común, solo o en grupo
Precondiciones	El residente ha iniciado sesión y la franja no está llena o bloqueada.
Flujo principal	1) El residente elige una zona, un día y una franja libre. 2) El sistema le muestra un resumen de la reserva: zona, día, hora y plazas libres. 3) El residente confirma la reserva 4) El sistema confirma la disponibilidad, lo guarda y la muestra en “Mis reservas”
Flujos alternativos	Reserva en grupo: el residente añade a otros residentes como acompañantes, el sistema comprueba que el aforo no supera el máximo y la reserva aparece también a los acompañantes.
Excepciones	Se supera el tiempo o aforo máximo, se rechaza la reserva y se indica el motivo.
Postcondiciones	La reserva queda confirmada y el número de plazas libres de la franja se actualiza.

A.10 Gestionar zonas comunes (RF-11) — Caso de uso

Campo	Contenido
Nombre	Gestionar zonas comunes
Actor	Administrador
Objetivo	Crear o modificar una zona común y sus normas de uso.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión
Flujo principal	1) El administrador entra en “Zonas comunes” y crea o elige una zona. 2) Introduce el nombre, horario, duración de cada franja, aforo y tiempo máximo de reserva. 3) El sistema guarda los datos. 4) La zona queda disponible para los residentes.
Flujos alternativos	El administrador bloquea franjas de una zona, esas franjas dejan de poder reservarse y las reservas afectadas se anulan con aviso.
Excepciones	Hay datos de la zona inválidos, aforo es 0, horario incoherente… no se guarda y se indican los campos erróneos.
Postcondiciones	La zona queda creada o actualizada.

Anexo B. Matriz de trazabilidad

Requisito	Diseño (clase / componente)	Prueba (caso)
RF-1 Alta/baja y roles	Clase Usuario · Rol · ServicioUsuarios	CP-1
RF-2 Sesión y recuperar contraseña	ServicioAutenticacion · ServicioCorreo	CP-2
RF-3 Inscribirse al comedor	Clase Inscripcion · FinDeSemana	CP-3
RF-4 Consultar/modificar inscripción	Clase Inscripcion · PlazoInscripcion	CP-4
RF-5 Cierre automático del plazo	Planificador · PlazoInscripcion	CP-5
RF-6 Aviso a no inscritos	Planificador · ServicioNotificaciones	CP-6
RF-7 Recuento y PDF para cocina	ServicioListados · GeneradorPDF	CP-7
RF-8 Disponibilidad de zonas	Clase ZonaComun · Franja	CP-8
RF-9 Reservar franja	Clase Reserva · ServicioReservas	CP-9
RF-10 Consultar/cancelar reservas	Clase Reserva · ServicioReservas	CP-10
RF-11 Gestionar zonas comunes	Clase ZonaComun · Bloqueo	CP-11
RF-12 Anular reservas	ServicioReservas · ServicioNotificaciones	CP-12
RF-13 Reserva en grupo	Clase Reserva · Participante	CP-13
RF-14 Corregir inscripción tras cierre	Clase Inscripcion · RegistroCambios	CP-14
RF-15 Lista de espera / calendarios	— (W: no se implementa en esta versión)	—
RNF-1 Pantallas < 2 s	Arquitectura (frontend + API)	CP-15
RNF-2 PDF < 5 s	GeneradorPDF	CP-16
RNF-3 Aforo con reservas simultáneas	ServicioReservas	CP-17
RNF-4 Cifrado de seguridad	HTTPS · ServicioAutenticacion	CP-18

RNF-5 Acceso por rol	Control de acceso (Rol)	CP-19
RNF-6 Datos mínimos y borrado	Modelo de datos · tarea de borrado anual	CP-20
RNF-7 Inscripción < 30 s	Interfaz de inscripción	CP-21
RNF-8 Primera reserva < 2 min	Interfaz de reservas	CP-22
RNF-9 Navegadores compatibles	Interfaz web adaptable	CP-23
RNF-10 Disponibilidad 99 %	Despliegue / alojamiento	CP-24
RNF-11 Desviación horaria ≤ 1 min	Planificador · reloj del servidor	CP-25
RNF-12 Repositorio Git	Repositorio Git	CP-26